

VRM Expression Editor

프런트 익스텐션 런타임 연동 문서

문서 목적

이 문서는 VRM Expression Editor에서 생성하거나 관리하는 메타 데이터를 프런트 익스텐션 런타임에서 어떻게 해석하고 적용해야 하는지 정리한다. 코드 예시는 포함하지 않고, 데이터의 의미, 저장 위치, 호출 기준, 적용 순서를 중심으로 설명한다.

전체 필수 원칙

- 캐릭터별 설정은 VRM 파일과 같은 이름의 .vrm.meta 파일에서 읽는다.
- 앱 공통 애니메이션 정보는 animations/animations.meta에서 읽는다.
- 애니메이션은 별도 id가 아니라 VRMA 파일명으로 식별한다.
- 표정은 expressionPresetId를 우선 key로 사용하고, name은 표시 또는 fallback 용도로만 사용한다.
- 애니메이션 pose 적용 후 Motion Correction과 Extra Bone Follow를 적용한다.

메타 파일 구분

- .vrm.meta: 캐릭터별 표정 프리셋, 관절 보정, extra bone follow, 흉조, material outline 설정을 저장한다.
- animations/animations.meta: 등록된 애니메이션 파일명, 설명, loop, isFirst, mustWatchFull, duration을 저장한다.
- ExpressionEditorConfig.ini: 툴 작업환경 설정이다. 정식 익스텐션 런타임에서는 사용하지 않는다.

1. Motion Correction

정의

Motion Correction은 캐릭터 VRM에 공통 VRMA 애니메이션을 적용했을 때 체형 차이로 어긋나는 관절을 보정하기 위한 모드다. 애니메이션 파일 자체를 수정하지 않고, 캐릭터별 .vrmeta에 추가 보정값을 저장한다.

주요 용도

- 공통 VRMA를 캐릭터에 적용해 관절 어긋남을 확인한다.
- 휴머노이드 본별 위치, 회전, 스케일 보정값을 저장한다.
- 애니메이션 설명, loop, isFirst, 끝까지 확인 표시를 앱 공통 카탈로그로 관리한다.
- MToon outline material 색을 캐릭터 메타로 덮어쓸 수 있다.

저장 위치와 데이터 성격

- .vrmeta의 animations[fileName].corrections에 캐릭터별 관절 보정값을 저장한다.
- animations/animations.meta에 fileName, description, loop, isFirst, mustWatchFull, duration을 저장한다.
- materialSettings.outline은 캐릭터별 .vrmeta에 저장한다.

프런트 개발자 필수 적용 항목

- 애니메이션 호출 key는 반드시 VRMA 파일명이다.
- loop와 isFirst는 animations.meta 기준으로 판단한다.
- 관절 보정은 애니메이션 pose 적용 후 추가로 적용한다.
- corrections가 없는 애니메이션은 보정 없이 재생한다.

런타임 적용 순서

1. VRM 로드 시 .vrmeta와 animations.meta를 모두 읽는다.
2. 기본 애니메이션은 animations.meta에서 isFirst가 true인 항목을 우선 선택한다.
3. 애니메이션 재생 시 fileName으로 .vrmeta.animations[fileName]을 찾는다.
4. corrections 안의 본별 positionOffset, rotationOffset, scaleMultiplier를 pose 적용 후 반영한다.
5. materialSettings.outline 값이 있으면 모델 로드 후 해당 material의 outline 색을 덮어쓴다.

주요 상태 변수와 데이터 필드

- state.correction: 현재 캐릭터 메타 전체.
- state.correction.animations[fileName].corrections: 애니메이션별 관절 보정값.
- state.animationCatalog: animations.meta에서 읽은 공통 애니메이션 카탈로그.
- state.selectedAnimationName: 현재 선택된 VRMA 파일명.
- state.animation: 현재 애니메이션 재생 상태.
- state.selectedBone: 현재 보정 대상 휴머노이드 본.
- state.correction.materialSettings.outline: material outline 색 설정.
- state.correctionDirty: 캐릭터 메타 저장 필요 여부.

주의점

- Motion Correction은 VRMA 파일을 수정하지 않는다.

- description, loop, isFirst, mustWatchFull은 캐릭터 메타가 아니라 animations.meta 정보다.
- 다른 캐릭터 메타에서 가져올 때 현재 모델에 없는 본은 적용하지 않는다.

2. Expression Editor

정의

Expression Editor는 VRM에 들어있는 얼굴 셰이프키 값을 조합해 캐릭터별 표정 프리셋을 만드는 모드다. 셰이프키 형태 자체는 Blender에서 만들고, 이 톨은 그 값을 조합해 .vrm.meta에 저장한다.

주요 용도

- VRM에서 감지된 얼굴 셰이프키를 파라미터로 나열한다.
- 표정 프리셋별 parameters를 저장한다.
- 표정 강도 weight 0-1에 따라 파라미터 값을 적용한다.
- 서브슬롯 rangeSlots를 통해 강도 구간별 표정을 다르게 설정한다.
- 표정별 자동 눈깜빡임 차단과 홍조 opacity를 설정한다.

저장 위치와 데이터 성격

- .vrm.meta의 expressionPresets에 표정 프리셋 목록을 저장한다.
- .vrm.meta의 blush에 캐릭터 공통 홍조 이미지, y, z, scale을 저장한다.
- 표정별 blush opacity와 서브슬롯별 blushOpacity는 expressionPresets 안에 저장한다.
- 현재 선택 슬롯, 슬라이더 프리뷰 값, 편집 draft는 저장하지 않는다.

프런트 개발자 필수 적용 항목

- 표정 호출 key는 expressionPresetId를 우선 사용한다.
- expressionPresetName은 표시용 또는 fallback 용도로만 사용한다.
- weight는 0-1 범위로 적용한다.
- rangeSlots가 있으면 weight 위치 기준으로 파라미터를 보간한다.
- isDisableBlink가 true인 표정 활성화 중에는 자동 눈깜빡임을 막는다.
- 자동 눈깜빡임 기본 셰이프키는 Fcl_Eye_Close이다. 없으면 close/blink 계열 fallback을 사용할 수 있다.

런타임 적용 순서

1. expressionPresetId로 .vrm.meta.expressionPresets에서 프리셋을 찾는다.
2. rangeSlots가 없으면 parameters 값에 weight를 곱해 morph target influence에 적용한다.
3. rangeSlots가 있으면 0 위치의 빈 값, 각 threshold의 slot parameters, 1 위치의 기본 parameters 사이를 보간한다.
4. transitionSeconds가 있으면 현재 표정값에서 목표 표정값으로 부드럽게 전환한다.
5. 프리셋에 blush가 있으면 .vrm.meta.blush의 이미지와 위치 설정을 사용하고, opacity는 프리셋 또는 서브슬롯 기준으로 계산한다.

주요 상태 변수와 데이터 필드

- state.expressionPresets: 표정 프리셋 목록.
- expressionPresets[].id: 표정 프리셋 식별자.
- expressionPresets[].name: 표정 표시 이름.
- expressionPresets[].parameters: 기본 표정 파라미터 값.
- expressionPresets[].rangeSlots: 강도 구간별 서브슬롯.

- expressionPresets[].isDisableBlink: 자동 눈깜빡임 차단 여부.
- expressionPresets[].blush: 표정별 홍조 사용 및 opacity.
- state.rorrParameters: 현재 VRM에서 감지된 조절 가능한 웨이프키 목록.
- state.activeRorrInfluenceValues: 뷰어에 적용 중인 얼굴 파라미터 값.
- state.correction.blush: 캐릭터 공통 홍조 설정.

주의점

- Expression Editor는 VRM 파일 안의 웨이프키를 새로 만들지 않는다.
- 표정 프리셋 value는 저장용 값이 아니라 프리뷰 강도값이다.
- 외부 런타임에서는 name보다 id 기준 연결을 권장한다.
- Expression Editor 모드에서는 제작 정확도를 위해 랜덤 눈깜빡임을 멈춘다.

3. Extra Bone Follow Setting

정의

Extra Bone Follow Setting은 VRM 휴머노이드 본이 아닌 추가 본이 특정 휴머노이드 본의 회전을 따라가도록 설정하는 모드다. Blender의 Copy Rotation Constraint에 가까운 의도를 런타임에서 재현하기 위한 캐릭터별 규칙이다.

주요 용도

- 의상, 소매, 장식 등 추가 본을 대상 본으로 선택한다.
- 대상 본이 따라갈 휴머노이드 본을 지정한다.
- 꼬리 방향 기준 본을 지정해 본 방향을 보정한다.
- 회전을 swing과 twist로 분해해 각각 추종 비율을 설정한다.
- 본 구조 표시로 휴머노이드 본과 추가 본의 관계를 확인한다.

저장 위치와 데이터 성격

- .vrn.meta의 extraBoneFollowSettings에 캐릭터별 규칙으로 저장한다.
- 애니메이션 파일별 설정이 아니라 캐릭터 전체에 적용되는 규칙이다.
- 현재 선택 슬롯, gizmo 표시 상태, 임시 transform은 저장하지 않는다.

프런트 개발자 필수 적용 항목

- 애니메이션 pose 적용 후 extraBoneFollowSettings를 적용한다.
- targetBone은 추가 본 이름이고, sourceBone은 휴머노이드 본 이름이다.
- sourceBone의 로컬 회전을 swing/twist로 분해해 targetBone에 적용한다.
- tailDirectionBone이 있으면 targetBone 꼬리 방향을 해당 본 쪽으로 보정한다.

런타임 적용 순서

1. targetBone 이름으로 scene 안의 추가 본을 찾는다.
2. sourceBone 이름으로 VRM humanoid bone을 찾는다.
3. sourceBone 로컬 회전을 가져와 swingFactor와 twistFactor를 적용한다.
4. 결과 회전을 targetBone에 적용한다.
5. tailDirectionBone이 있으면 방향 보정을 추가한다.

주요 상태 변수와 데이터 필드

- state.correction.extraBoneFollowSettings: Extra Bone Follow 설정 목록.
- extraBoneFollowSettings[].targetBone: 적용 대상 추가 본.
- extraBoneFollowSettings[].sourceBone: 따라갈 휴머노이드 본.
- extraBoneFollowSettings[].tailDirectionBone: 꼬리 방향 기준 본.
- extraBoneFollowSettings[].swingFactor: swing 추종 비율. 기본 1.
- extraBoneFollowSettings[].twistFactor: twist 추종 비율. 기본 0.
- state.selectedExtraBoneFollowId: 현재 선택된 슬롯. 저장하지 않는다.
- state.extraBoneGizmoVisible: 본 구조 표시 상태. 저장하지 않는다.

주의점

- 휴머노이드 본 자체를 보정하는 기능이 아니다.
- Motion Correction처럼 애니메이션별 보정값이 아니다.
- 모델마다 추가 본 이름과 구조가 다르므로 없는 본은 적용하지 않는다.
- twist 제거가 목적인 의상 본은 twistFactor 0을 기본으로 본다.

4. Emotion Linker

정의

Emotion Linker는 등록된 애니메이션과 표정 프리셋을 연결하는 모드다. 이 모드의 데이터는 정식 프런트 익스텐션 런타임에서 사용해야 하는 연결 정보다.

주요 용도

- 애니메이션 파일명과 표정 프리셋 id를 연결한다.
- 애니메이션 시작 시 적용할 기본 표정을 지정한다.
- 애니메이션 타임라인 특정 시점에 표정 전환 슬롯을 추가한다.
- 각 표정 전환 슬롯별 transitionSeconds를 지정한다.
- 애니메이션과 표정 조합을 툴에서 미리 재생해 확인한다.

저장 위치와 데이터 성격

- .vrmeta의 animations[fileName].expressionPresetId에 기본 연결 표정을 저장한다.
- .vrmeta의 animations[fileName].expressionPresetName에 표시용 이름을 저장한다.
- .vrmeta의 animations[fileName].expressionTimeline에 애니메이션 시간별 표정 전환 정보를 저장한다.
- loop 여부는 animations.meta의 loop 값을 따른다.

프런트 개발자 필수 적용 항목

- Emotion Linker 데이터는 정식 런타임 적용 대상이다.
- 애니메이션 재생 시 fileName으로 .vrmeta.animations[fileName]을 찾는다.
- expressionPresetId가 있으면 애니메이션 시작 시 해당 표정을 적용한다.
- expressionTimeline이 있으면 애니메이션 시간에 맞춰 표정을 전환한다.
- timeline slot의 transitionSeconds를 표정 전환 시간으로 사용한다.

런타임 적용 순서

1. 애니메이션 시작 시 fileName으로 연결 정보를 조회한다.
2. expressionPresetId를 expressionPresets에서 찾아 초기 표정을 적용한다.
3. 재생 시간이 expressionTimeline slot.time에 도달하면 해당 slot의 표정으로 전환한다.
4. slot에 expressionRangeld가 있으면 해당 표정의 특정 서브슬롯을 참조한다.
5. loop 애니메이션은 반복 시 timeline 적용 상태를 다시 초기화한다.

주요 상태 변수와 데이터 필드

- state.correction.animations[fileName].expressionPresetId: 기본 연결 표정 id.
- state.correction.animations[fileName].expressionPresetName: 표시 또는 fallback용 표정 이름.
- state.correction.animations[fileName].expressionTimeline: 애니메이션 시간별 표정 전환 슬롯.
- expressionTimeline[].time: 표정 전환 발생 시간.
- expressionTimeline[].expressionPresetId: 전환할 표정 id.
- expressionTimeline[].expressionRangeld: 선택 서브슬롯 id.
- expressionTimeline[].transitionSeconds: 표정 전환 시간.

- state.linkerTransitionSeconds: 툴 프리뷰용 기본 전환 시간.
- state.activeLinkTimeline: 현재 재생 중인 표정 타임라인 상태.

주의점

- Emotion Linker는 단순 검수용이 아니라 런타임 연결 데이터 생성 모드다.
- 표정 적용은 Expression Editor의 expressionPresets 해석 규칙을 따른다.
- loop는 캐릭터 메타가 아니라 animations.meta 기준으로 판단한다.
- 애니메이션 파일명과 메타 key가 일치해야 연결이 동작한다.

5. Transition Viewer

정의

Transition Viewer는 애니메이션과 표정 연결 결과를 바탕으로 동작 전환을 검수하는 참고용 모드다. 현재 기준으로는 정식 런타임 메타 계약이 아니라 툴 안의 작업환경 검증 기능이다.

주요 용도

- Idle, Transition pose, Event 동작을 분리해 목록화한다.
- Start -> Transition -> End 전환을 미리 본다.
- Transition pose 없이 Start -> End 직접 전환도 확인한다.
- 여러 동작을 sequence로 이어서 재생해 본다.
- 전환 시간, transition trim, sequence 순서 등을 조정해 전환 품질을 검수한다.

저장 위치와 데이터 성격

- Transition Viewer 작업환경은 ExpressionEditorConfig.ini에 저장된다.
- 현재 Transition Viewer 설정은 캐릭터 .vrm.meta의 정식 런타임 데이터가 아니다.
- Transition Viewer에서 선택하는 항목은 VRMA 단독이 아니라 Emotion Linker에서 애니메이션과 표정이 연결된 항목을 사용한다.

프런트 개발자 필수 적용 항목

- 현재 필수 런타임 적용 대상은 아니다.
- 프런트 구현 참고용으로 전환 방식과 검수 결과를 볼 수 있다.
- 정식 런타임에서 전환 규칙까지 사용하려면 별도 메타 스키마를 추가해야 한다.
- Transition Viewer에서 확인한 sequence, startBlend, endBlend, transitionTrim은 현재 툴 작업환경 값이다.

런타임 적용 순서

1. 현재 런타임은 Emotion Linker의 애니메이션-표정 연결 정보만 필수로 적용한다.
2. Transition Viewer에서 검증한 동작 전환 방식을 프런트에 적용하려면 별도 합의된 메타 필드를 정의한다.
3. 향후 정식화할 경우 start, transition, end, blend seconds, sequence order, loop count 등을 캐릭터 메타 또는 별도 런타임 설정으로 저장해야 한다.

주요 상태 변수와 데이터 필드

- state.transitionViewer.idle: idle 후보 슬롯.
- state.transitionViewer.transition: transition pose 후보 슬롯.
- state.transitionViewer.event: event 후보 슬롯.
- state.transitionViewer.start: 전환 시작 항목.
- state.transitionViewer.transitionPick: 중간 transition pose 항목.
- state.transitionViewer.end: 전환 종료 항목.
- state.transitionViewer.startBlend: start와 transition 사이 blend 시간.
- state.transitionViewer.endBlend: transition과 end 사이 blend 시간.
- state.transitionViewer.transitionTrim: transition pose 사용 구간 길이.
- state.transitionViewer.sequence: sequence play 항목 목록.

- state.transitionViewer.trayMode: transition 또는 sequence 모드.

주의점

- Transition Viewer는 현재 검수용 모드다.
- 프론트 필수 적용 문서에서는 Emotion Linker와 혼동하지 않아야 한다.
- Transition Viewer 설정을 정식 런타임으로 쓰려면 저장 위치와 스키마를 새로 확정해야 한다.

프런트 적용 우선순위 요약

반드시 적용

- VRM 로드 시 .vrm.meta를 함께 읽는다.
- animations.meta에서 애니메이션 fileName, loop, isFirst, duration을 읽는다.
- 애니메이션 재생 시 fileName으로 캐릭터 메타의 animations[fileName]을 찾는다.
- Motion Correction corrections를 pose 적용 후 적용한다.
- Expression Editor expressionPresets를 expressionPresetId 기준으로 적용한다.
- Emotion Linker의 expressionPresetId와 expressionTimeline을 애니메이션 재생에 맞춰 적용한다.
- Extra Bone Follow는 애니메이션 pose 적용 후 적용한다.
- 표정의 isDisableBlink가 true이면 Fcl_Eye_Close 기반 자동 눈깜빡임을 막는다.

현재 참고용

- Transition Viewer의 start, transition, end, sequence 설정은 현재 정식 런타임 메타 계약이 아니다.
- ExpressionEditorConfig.ini는 툴 작업환경 설정이며 정식 익스텐션 런타임에서는 사용하지 않는다.